

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS HAI BÀ TRUNG**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{-4\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}} = -1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x + 3 = 25 \Leftrightarrow 2x = 22 \Leftrightarrow x = 11$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $3\sqrt{x-2} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Leftrightarrow x-2 = 4 \Leftrightarrow x = 6$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều dài thang: $L = \frac{1,8}{\cos 65^\circ} \approx \frac{1,8}{0,4226} \approx 4,3 \text{ m}$. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = 8 \text{ cm}, AH = 4,8 \text{ cm}, BH = 3,6 \text{ cm}, CH = 6,4 \text{ cm}$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AM \cdot MB = HM^2, AN \cdot NC = HN^2 \Rightarrow AM \cdot MB + AN \cdot NC = HM^2 + HN^2 = MN^2 = AH^2$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Tứ giác $AMHN$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật $\Rightarrow MN = AH$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$x^2 - 6x + 13 = (x-3)^2 + 4 \geq 4 \Rightarrow \sqrt{\dots} \geq 2 \Rightarrow B \leq 4 - 2 = 2$. GTLN là 2 khi $x = 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---